도서관 열람실
좌석예약 시스템

2024. 04. 18. (목)

컴퓨터융합소프트웨어학과
2024270616 박철원

목차

1. 문제 풀이 과정
2. 전체 코드 설명
3. 실행 결과
4. 셀프 피드백

문제 풀이 과정

필요한 함수: random의 random.randint
print(), input(), int() 등

사용한 변수: seat1 / seat2 / seat3
username, userid, libnum, select, time

활용된 개념: while / if ~ elif ~ else / break / continue

전체 코드 설명

```
import random

seat1 = ["○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○"]
seat2 = ["○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○"]
seat3 = ["○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○"]
```

전체 코드 설명

```
seat3 = ["○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○"]

while True:
    print("=========================================")
    print("          [ 세종학술정보원 열람실 예약 시스템 ]\n")
    print("   제1열람실 ", seat1)
    print("   제2열람실 ", seat2)
    print("   제3열람실 ", seat3)
    print("=========================================")
    print("       시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.\n")
```

전체 코드 설명

```
print("          [ 세종학술정보원 열람실 예약 시스템 ]\n")
print("   제1열람실 ", seat1)
print("   제2열람실 ", seat2)
print("   제3열람실 ", seat3)
print("==========================================")
print("       시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.\n")

username = input("예약자 성명을 입력해주세요: ")
if (username == '종료'):
    break
```

전체 코드 설명

```
    break

userid = int(input("예약자 학번을 입력해주세요: "))
libnum = int(input("예약하실 열람실을 선택해주세요(1~3): "))
if (libnum == 1):
    print("제1열람실을 선택하였습니다.")
    print("예약하실 좌석 번호(1~8)를 입력해주세요.")
    select = int(input("0을 입력하면 무작위로 배정됩니다: "))
```

전체 코드 설명

```
select = int(input("0을 입력하면 무작위로 배정됩니다: "))

if (select == 0):
    select = random.randint(1, 8)
elif (select < 0 or select > 8):
    print("유효하지 않은 좌석 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.")
    continue

time = int(input("이용하실 시간을 입력해주세요: "))
```

전체 코드 설명

```
        select = random.randint(1, 8)
    elif (select < 0 or select > 8):
        print("유효하지 않은 좌석 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.")
        continue

    time = int(input("이용하실 시간을 입력해주세요: "))

    if seat1[select-1] == "●":
        print("좌석이 이미 사용 중입니다. 다른 좌석을 선택해주세요.")
        continue
```

전체 코드 설명

```
            continue
        else:
            seat1[select-1] = "●"
            print("\n[ 예약자 정보 ]")
            print("성명: ", username)
            print("학번: ", userid, "\n")
            print(select, "번 좌석이", time, "시간 예약되었습니다.")
            print("좌석예약 후 10분 이내에 입실확인하시기 바랍니다.")
            print("1. 앱 실행 및 블루투스 활성화 후 인증")
            print("2. 키오스크를 통한 학생증 인증\n")
```

전체 코드 설명

```
        print("성명: ", username)
        print("학번: ", userid, "\n")
        print(select, "번 좌석이", time, "시간 예약되었습니다.")
        print("좌석예약 후 10분 이내에 입실확인하시기 바랍니다.")
        print("1. 앱 실행 및 블루투스 활성화 후 인증")
        print("2. 키오스크를 통한 학생증 인증\n")

else:
    print("유효하지 않은 열람실 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.")
    continue
```

실행 결과 (1/5)

```
==========================================================
        [ 세종학술정보원 열람실 예약 시스템 ]

  제1열람실  ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']
  제2열람실  ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']
  제3열람실  ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']
==========================================================
                시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.
```

실행 결과 (1/5)

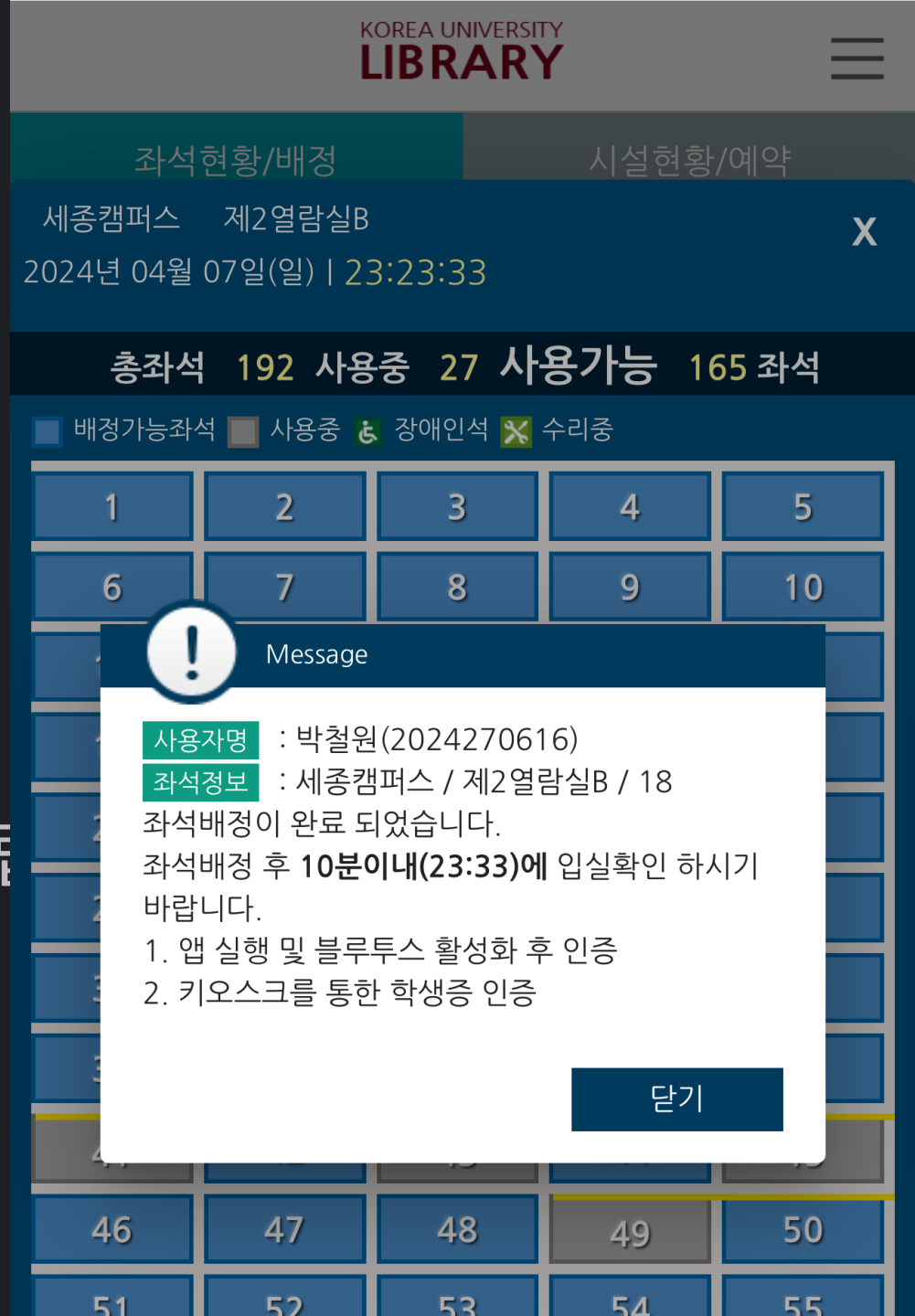
시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.

예약자 성명을 입력해주세요: 박철원
예약자 학번을 입력해주세요: 2024270616
예약하실 열람실을 선택해주세요(1~3): 1
제1열람실을 선택하였습니다.
예약하실 좌석 번호(1~8)를 입력해주세요.
0을 입력하면 무작위로 배정됩니다: 4
이용하실 시간을 입력해주세요: 3

실행 결과 (1/5)

[예약자 정보]
성명: 박철원
학번: 2024270616

4 번 좌석이 3 시간 예약되었습니다.
좌석예약 후 10분 이내에 입실확인하시기 바랍
1. 앱 실행 및 블루투스 활성화 후 인증
2. 키오스크를 통한 학생증 인증



실행 결과 (2/5)

2. 키오스크들 동안 악생승 인승

```
==========================================================
        [ 세종학술정보원 열람실 예약 시스템 ]

  제1열람실  ['○', '○', '○', '●', '○', '○', '○', '○']
  제2열람실  ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']
  제3열람실  ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']
==========================================================
                시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.
```

실행 결과 (2/5)

시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.

예약자 성명을 입력해주세요: 박철원
예약자 학번을 입력해주세요: 2024270616
예약하실 열람실을 선택해주세요(1~3): 2
제2열람실을 선택하였습니다.
예약하실 좌석 번호(1~8)를 입력해주세요.
0을 입력하면 무작위로 배정됩니다: 0
이용하실 시간을 입력해주세요: 3

실행 결과 (2/5)

[예약자 정보]
성명: 박철원
학번: 2024270616

8 번 좌석이 3 시간 예약되었습니다.
좌석예약 후 10분 이내에 입실확인하시기 바랍니다.
1. 앱 실행 및 블루투스 활성화 후 인증
2. 키오스크를 통한 학생증 인증

실행 결과 (3/5)

2. 키오스크를 통한 학생증 인증

```
==========================================================
        [ 세종학술정보원 열람실 예약 시스템 ]

  제1열람실  ['○', '○', '○', '●', '○', '○', '○', '○']
  제2열람실  ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '●']
  제3열람실  ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']
==========================================================
                시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.
```

실행 결과 (3/5)

제3열람실 [○, ○, ○, ○, ○, ○, ○, ○]

==========

시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.

예약자 성명을 입력해주세요: 박철원
예약자 학번을 입력해주세요: 2024270616
예약하실 열람실을 선택해주세요(1~3): 3
제3열람실을 선택하였습니다.
예약하실 좌석 번호(1~8)를 입력해주세요.
0을 입력하면 무작위로 배정됩니다: 9

실행 결과 (4/5)

0을 입력하면 무석위도 매성합니다: 9
유효하지 않은 좌석 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.
==========

[세종학술정보원 열람실 예약 시스템]

제1열람실 ['○', '○', '○', '●', '○', '○', '○', '○']
제2열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '●']
제3열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']

==========

시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.

실행 결과 (4/5)

```
  제1열람실 ['○', '○', '○', '●', '○', '○', '○', '○']
  제2열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '●']
  제3열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']
==========================================================
                시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.

예약자 성명을 입력해주세요: 박철원
예약자 학번을 입력해주세요: 2024270616
예약하실 열람실을 선택해주세요(1~3): 4
```

실행 결과 (5/5)

예약하실 열람실을 선택해주세요(1~3): 4
유효하지 않은 열람실 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.
==========

[세종학술정보원 열람실 예약 시스템]

제1열람실 ['○', '○', '○', '●', '○', '○', '○', '○']
제2열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '●']
제3열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']
==========

시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.

실행 결과 (5/5)

```
  제1열람실 ['○', '○', '○', '●', '○', '○', '○', '○']
  제2열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '●']
  제3열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']
==========================================================
                  시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.

예약자 성명을 입력해주세요: 종료

Process finished with exit code 0
```

셀프 피드백

1. 퇴실 기능과 좌석 별 남은 시간 표시 기능 추가
2. 좌석 외에도 열람실까지 무작위 배정하는 기능 추가

셀프 피드백

3. 같은 서술이 반복되는 구간을 삭제하여 코드 최적화

```
if (libnum == 1):
    print("제1열람실을 선택하였습니다.")
    print("예약 ... 좌석 번호(1~8)를 입력해주세요.")
    select = int(input("0을 입력하면 무작위로 배정됩니다: "))
    if (select == 0):
        select = random.randint( a: 1,  b: 8)
    elif (select < 0 or select > 8):
        print("유효하지 않은 좌석 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.")
        continue
    time = int(input("이용하실 시간을 입력해주세요: "))
    if seat1[select-1] == "●":
        print("좌석이 이미 사용 중입니다. 다른 좌석을 선택해주세요.")
        continue
    else:
        seat1[select-1] = "●"
        print("\n[ 예약자 정보 ]")
        print("성명: ", username)
        print("학번: ", userid, "\n")
        print(select, "번 좌석이", time, "시간 예약되었습니다.")
        print("좌석예약 후 10분 이내에 입실확인하시기 바랍니다.")
        print("1. 앱 실행 및 블루투스 활성화 후 인증")
        print("2. 키오스크를 통한 학생증 인증\n")
```

```
elif (libnum == 2):
    print("제2열람실을 선택하였습니다.")
    print("예약 ... 좌석 번호(1~8)를 입력해주세요.")
    select = int(input("0을 입력하면 무작위로 배정됩니다: "))
    if (select == 0):
        select = random.randint( a: 1,  b: 8)
    elif (select < 0 or select > 8):
        print("유효하지 않은 좌석 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.")
        continue
    time = int(input("이용하실 시간을 입력해주세요: "))
    if seat2[select-1] == "●":
        print("좌석이 이미 사용 중입니다. 다른 좌석을 선택해주세요.")
        continue
    else:
        seat2[select-1] = "●"
        print("\n[ 예약자 정보 ]")
        print("성명: ", username)
        print("학번: ", userid, "\n")
        print(select, "번 좌석이", time, "시간 예약되었습니다.")
        print("좌석예약 후 10분 이내에 입실확인하시기 바랍니다.")
        print("1. 앱 실행 및 블루투스 활성화 후 인증")
        print("2. 키오스크를 통한 학생증 인증\n")
```

```
elif (libnum == 3):
    print("제3열람실을 선택하였습니다.")
    print("예약 ... 좌석 번호(1~8)를 입력해주세요.")
    select = int(input("0을 입력하면 무작위로 배정됩니다: "))
    if (select == 0):
        select = random.randint( a: 1,  b: 8)
    elif (select < 0 or select > 8):
        print("유효하지 않은 좌석 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.")
        continue
    time = int(input("이용하실 시간을 입력해주세요: "))
    if seat3[select-1] == "●":
        print("좌석이 이미 사용 중입니다. 다른 좌석을 선택해주세요.")
        continue
    else:
        seat3[select-1] = "●"
        print("\n[ 예약자 정보 ]")
        print("성명: ", username)
        print("학번: ", userid, "\n")
        print(select, "번 좌석이", time, "시간 예약되었습니다.")
        print("좌석예약 후 10분 이내에 입실확인하시기 바랍니다.")
        print("1. 앱 실행 및 블루투스 활성화 후 인증")
        print("2. 키오스크를 통한 학생증 인증\n")
```

셀프 피드백

4. 간혹 무작위 배정 시 이미 사용 중인 좌석으로 중복 배정되어
   좌석이 이미 사용 중이라는 문구가 출력되면서
   좌석 예약에 실패, 첫 화면으로 돌아가는 문제 해결

==========

[세종학술정보원 열람실 예약 시스템]

제1열람실 ['○', '○', '○', '●', '○', '○', '○', '○']
제2열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '●']
제3열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']

==========

발표자에게 궁금한 점?